

1과목 : 종자(임의구분)

1. 1대 잡종 종자를 생산하는데 있어서 제공하지 않고 품매 또는 총매에 의한 자연교잡을 이용하는 작물은?

- ① 양배추 ② 토마토
③ 가지 ④ 귀리

2. 다음 중 우량종자가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 우량한 유전적 형질을 갖춘 것
② 채종 후 오래되지 않고 신선한 것
③ 발아력을 좋게 하려고 오래 저장한 것
④ 충실하고 균일하며 이물질이 없는 것

3. 다음 중 (가), (나), (다)에 알맞은 내용은?

대부분의 종자의 발아성과 광과의 관계에서 (가)에서는 휴면이 타파되었지만, (나)에서는 다시 휴면하고, (다)에서는 휴면이 확실하다.

- ① 가 : 녹색광, 나 : 적색광, 다 : 초적색광
② 가 : 청색광, 나 : 적색광, 다 : 녹색광
③ 가 : 청색광, 나 : 녹색광, 다 : 초적색광
④ 가 : 적색광, 나 : 청색광, 다 : 초적색광

4. 다음종자소독 중 물리적 방법이 아닌 것은?

- ① 도말법 ② 냉수침법
③ 적외선 조사 ④ 건열처리

5. 치상 후 일정기간까지의 발아율 혹은 표준발아검사에서 중간 발아조사일 까지의 발아율은?

- ① 발아능 ② 발아세
③ 발아속도 ④ 종자세

6. 과실의 성숙이나 눈의 휴면 또는 잎의 이층형성에 효과가 있을 뿐만 아니라 종자 발아를 촉진시키는 물질은?

- ① 지베렐린 ② 사이토키닌
③ 아브시스산 ④ 에틸렌

7. 다음 중 ()에 알맞은 내용은?

()는 발아검사보다 종자의 발아등을 빨리 알 수 있어 quick test 라 부르기도 한다. ()는 함수상태의 종자의 호흡 여부로 배에 살아있는 조직과 죽은 조직을 구별하는 것으로서 호흡에 관여하는 효소 중 탈수소효소의 활성을 추정하여 종자의 호흡 및 발아력을 측정한다.

- ① 산화효소 검사 ② ferric chloride 검사
③ 테트라졸륨 검사 ④ indoxyl acetate 검사

8. 감자의 휴면타파를 위해 사용하는 생장조절물질로 가장 적당한 것은?

- ① 옥신 ② 사이토키닌
③ 지베렐린 ④ 아브시스산

9. 종자의 성숙을 3단계로 나눌 때 수분함량이 50% 정도로 유지되며 배의 세포분열이 정지되고 크기만 증가하는 단계는?

- ① 배의 초기단계 ② 배의 발달단계
③ 영양분 축적단계 ④ 성숙단계

10. 종자 휴면양식에 따라 기작이 다른데 설명이 잘못된 것은?

- ① 자발휴면은 외적 원인에 의하여 휴면한다.
② 배 휴면은 배 자체내의 휴면 문제이다.
③ 종피휴면은 배를 에워싸고 있는 종피에 의하여 휴면이 일어나는 경우이다.
④ 어떤 식물의 종자에서는 두가지 휴면이 동시에 복합적으로 나타나기도 한다.

11. 일반적인 종자증식 체계상의 흐름으로 옳은 것은?

- ① 기본식물 종자 → 보급종 → 원종 → 원원종
② 기본식물 종자 → 원원종 → 원종 → 보급종
③ 원원종 → 원종 → 보급종 → 기본식물 종자
④ 원원종 → 원종 → 기본식물 종자 → 보급종

12. 다음 중 종자의 발아에 관여하는 내적 요인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 온도 ② 유전성의 차이
③ 종자의 성숙도 ④ 육중에 의한 발아력의 향상

13. 다음 중 (가), (나), (다)에 가장 알맞은 내용은?

쌀의 일반적인 수확적기는 조생종은 출수후 (가) 일, 중생종은 출수 후 (나) 일, 중만생종은 출수 후 (다) 일이면 수확적기에 도달한다.

- ① 가 : 25~30, 나 : 35~40, 다 : 40~45
② 가 : 25~30, 나 : 40~45, 다 : 45~50
③ 가 : 30~35, 나 : 35~40, 다 : 40~45
④ 가 : 40~45, 나 : 45~50, 다 : 50~55

14. 다음 중 원원종의 의미를 가장 잘 설명한 것은?

- ① 양이 적어서 증식시킬 목적으로 재배하는 것
② 채종업자로부터 농민의 손에 들어가 재배하는 것
③ 기본식물을 분양받아 육종가의 감독아래 전문가가 증식한 것
④ 우량 품종이 아닌 것

15. 제(臍)는 종자가 성숙한 후까지 그 흔적이 남아 있는데, 제의 위치가 종자의 뒷면에 있는 종자는?

- ① 배추 ② 상추
③ 콩 ④ 시금치

16. 다음 중 종자 소독의 이점과 거리가 먼 것은?

- ① 종자 오염균의 피해를 막을 수 있다.
② 발아 중에 해충이나 토양 미생물에 의한 피해를 경감시킬 수 있다.
③ 유묘에 대한 병균이나 해충의 피해로부터 침투 보호 작용을 한다.
④ 발아율과 발아세를 향상시킬 수 있다.

17. 종자전염병의 검정방법이 아닌 것은?

- ① 한천배지 검정법 ② 유묘병징 조사법
③ 혈청학적 검정법 ④ 노화촉진 검사법

18. 감자 바이러스 ELISA법으로 검정했을 경우 다음 중 ELISA법이 속하는 검정법은?

- ① 한천배지 검정 ② 여과지배양 검정
③ 생물학적 검정 ④ 혈청학적 검정

19. 종자가 발아하는 순서 중 제일 먼저 일어나는 과정은?

- ① 수분의 흡수 ② 효소의 활성화
③ 씨눈의 생장 개시 ④ 종피의 파열

20. 다음 중 종자의 수분 함량 검사 시 사용되는 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 분쇄기는 흡수성 물질로 이루어져야 한다.
② 분석용 저울은 0.001g 단위까지 측정할 수 있어야 한다.
③ 대립종자 절단 시 외과용 메스를 이용한다.
④ 체는 0.50mm, 1.00mm, 4.00mm 크기의 철제로 된 그물체가 필요하다.

2과목 : 작물육종(임의구분)

21. 포자체형 자가불화합성 식물의 $S_1S_3 \times S_1S_4$ 교배조합을 작성하였다. 후대의 유전자형으로 알맞은 것은? (단, 자가불화합성 유전자는 각각 화분친과 종자친에서 공우성)

- ① S_1S_2 , S_1S_3 , S_2S_2 , S_2S_3
② S_1S_2 , S_1S_3
③ S_2S_3
④ 종자가 생기지 않음

22. 다음 중 품종의 유전적 퇴화의 원인이 아닌 것은?

- ① 이형유전자 분리
② 자연교잡
③ 기상적 원인에 의한 퇴화
④ 이형종자의 기계적 혼입

23. 다음 중 ()에 들어갈 용어를 바르게 나열한 것은?

생식세포의 형성과정 중에 성숙한 배낭에는 ()과 ()이 있다.

- ① 난핵, 극핵 ② 난핵, 영양핵
③ 극핵, 영양핵 ④ 영양핵, 정핵

24. 약배양에 의한 육종방법의 가장 큰 장점은?

- ① 교배과정이 필요 없다.
② 선발과정이 필요 없다.
③ 돌연변이 개체가 다른 육종법에 비하여 많다.
④ 품종의 육종 연한을 크게 단축시킬 수 있다.

25. 유전자에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 유전자는 아미노산 합성 정보를 보유하고 있다.
② 고등식물의 유전자는 DNA로 이루어져 있다.
③ 유전자들은 돌연변이 할 수 있다.
④ 한 식물체에서 잎 세포의 DNA와 뿌리 세포의 DNA 구성이 서로 다르다.

26. 다음 중 4배체를 이용하는 작물은?

- ① 보리 ② 메밀
③ 감자 ④ 고추

27. 우리나라에서 벼, 보리 등의 원원종포는 어디에 설치하고 있는가?

- ① 재종을 하는 독농가
② 각 시 군의 농업기술센터
③ 각 도 농업기술원
④ 농촌 진흥청

28. 자식계통간 교배에 의한 1대잡종 품종에 속하지 않는 것은?

- ① 톱교배 ② 단교배
③ 복교배 ④ 3원교배

29. 멘델의 독립유전 법칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두 쌍의 대립유전자가 후대에 가서 서로 독립적으로 분리되어 형질을 나타낸다.
② 우성의 유전자가 독립적으로 형질을 나타낸다.
③ F_1 에서 나타나지 않았던 형질이 F_2 에서 독립적으로 분리하여 나타난다.
④ 연관된 유전자도 후대에서는 독립적으로 형질을 나타낸다.

30. 비교적 소수의 유전자가 관여하고 있을 때 적용되는 방법이 아닌 것은?

- ① 계통육종법 ② 파생계통육종법
③ 여교잡육종법 ④ 약배양육종법

31. 여교잡육종법을 적용할 수 없는 경우는?

- ① 유전구성이 단순한 우량형질의 이진
② 목표형질 이외의 형질들에 대한 새로운 유전자 조합의 기대
③ 다수형질의 단일 품종으로의 수렴
④ 재배품종이 가지고 있는 소수형질의 결함 개량

32. 다음 중 일반적으로 유전분산 성분이 아닌 것은?

- ① 상가적 분산 ② 상위성 분산
③ 우성적 분산 ④ 표현형 분산

33. 피자식물에서 1개의 화분모세포가 감수분열하고 성숙하여 만드는 화분 수는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

34. 육종의 성과와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 경영의 합리화 ② 재배한계의 확대
③ 품질의 개선 ④ 유기농업기술의 발전

35. 다음 중 집단육종법을 이용하는 이유는?

- ① 육종을 위한 시험포장 면적이 적게 들기 때문에
② 취급이 용이하고, 선발이 간편하기 때문에
③ 질적형질이나 유전력이 높은 양적형질의 선발에 유리하기 때문에
④ 육종과 동시에 목적하는 형질의 유전양상을 어느 정도 밝힐 수 있기 때문에

36. 다음 중 형질전환에 의한 품종육성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 형질전환 방법을 이용하면 내충성, 바이러스 저항성, 제초제 저항성 등의 특성을 도입할 수 있다.
 - ② 형질전환은 아그로박테리아를 이용한 방법과 직접도입 방법 등을 이용한다.
 - ③ 형질전환에 의하면 전통육종보다 육종기간을 획기적으로 단축할 수 있다.
 - ④ 형질전환 식물의 선발방법은 기본적으로 잡종 세포의 선발과 동일하다.
37. 하나의 염색체상에 둘 이상의 유전자들이 함께 있는 것을 무엇이라고 하는가?
- ① 다면발현 ② 재조합
 - ③ 복수유전자 ④ 연관
38. 각 교배 양식에서 교배모본의 유전적 기여도가 적절하지 않은 것은?
- ① A/B : A품종 1/2, B품종 1/2
 - ② A/B//C : A품종 1/4, B품종 1/4, C품종 1/2
 - ③ A/B 2 : A품종 1/3, B품종 2/3
 - ④ A/B//C/D : A품종 1/4, B품종 1/4, C품종 1/4, D품종 1/4
39. 다음 중 분리 육종법이 아닌 것은?
- ① 집단선발법 ② 순계도태법
 - ③ 가계선발법 ④ 계통육종법
40. 조합능력과 관련된 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 조합능력은 교배친의 상대적 능력이다.
 - ② 조합능력에는 일반조합능력과 특정조합능력이 있다.
 - ③ 조합능력 검정방법은 이면교배, 여교배 등이 있다.
 - ④ 이면교배는 일반조합능력과 특정조합능력을 검정할 수 있다.
- 3과목 : 작물(임의구분)**
41. 다음 중 장일성 식물로만 나열된 것은?
- ① 들깨, 고구마 ② 들깨, 시금치
 - ③ 보리, 콩 ④ 티머시, 아жу까리
42. 다음 중 토마토를 연작 재배하면 나타나는 병해는?
- ① 갈반병 ② 탄저병
 - ③ 바이러스병 ④ 풋마름병
43. 씨감자의 한쪽 무게로 가장 적당한 것은?
- ① 1g ② 10g
 - ③ 30g ④ 80g
44. 젖은 토양에 중력의 1000배의 원심력을 작용시킬 경우 잔류하는 수분상태는?
- ① 수분당량 ② 위조계수
 - ③ 최대용수량 ④ 흡습계수
45. 다음 중 우리나라에서 작물의 주요 기상재해가 아닌 것은?

- ① 가뭄해 ② 냉해
 - ③ 풍해 ④ 고온장해
46. 다음 중 자생란으로만 나열된 것은?
- ① 반다, 카틀레아 ② 풍란, 팔레놉시스
 - ③ 심비디움, 새우란 ④ 덴드로비움, 반다
47. 보리 답리작재배의 기계화 파종양식 중 가장 먼저 보급되기 시작한 것은?
- ① 평면세조파 ② 휴립광산파
 - ③ 휴립세조파 ④ 부분경운파
48. 다음 중 수량이 많고 사료나 공업용 원료로 주로 쓰이는 옥수수 종자는?
- ① 마치종 ② 경립종
 - ③ 연립종 ④ 감미종
49. 다음은 공에 작물이다. 분류와 작물명칭이 옳게 짝지어지지 않은 것은?
- ① 염료 작물 - 맥문동 ② 섬유료 작물 - 목화
 - ③ 전분료 작물 - 율무 ④ 향신료 작물 - 박하
50. 점토나 미사가 많은 고운 토양의 특성이 아닌 것은?
- ① 공기 유통이 더디다
 - ② 지온 상승이 빠르다.
 - ③ 물을 지니는 힘이 좋다.
 - ④ 양분을 지니는 힘이 좋다.
51. 온실에서 CO₂를 인공적으로 공급할 때, 광합성이 증대되어 작물의 수량이 증대되는 적정 CO₂ 시비의 수준은?
- ① 50~100ppm ② 300~400ppm
 - ③ 500~700ppm ④ 1000~1500ppm
52. 씨뿌림에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 씨뿌림 깊이는 종자에 따라 달라진다.
 - ② 기계로 씨뿌림을 하면 발아가 일정하지 않다.
 - ③ 종자의 크기가 작은 경우, 줄뿌림이나 흩어뿌림 한다.
 - ④ 옥수수, 콩 등 씨앗이 큰 작물은 1~2알씩 일정한 간격으로 심는다.
53. 채소를 이용부위에 따라 분류할 때 열매 채소가 아닌 것은?
- ① 동부 ② 오이
 - ③ 호박 ④ 토마토
54. 다음 중 도열병이 많이 발생하는 조건으로 옳지 않은 것은?
- ① 기온이 낮을 때
 - ② 모내기가 늦어졌을 때
 - ③ 질소질 거름을 많이 주었을 때
 - ④ 흐리고 비가 자주 오는 날이 많을 때
55. 다음 중 버널리제이션 처리를 위한 최야 시 종자의 흡수량이 가장 적은 것은?
- ① 보리 ② 호밀
 - ③ 귀리 ④ 옥수수

56. 씨뿌리기를 할 때 노력이 가장 많이 들어가는 방법은?

- ① 점뿌림 ② 줄뿌림
③ 흩어뿌림 ④ 모둠뿌림

57. 알뿌리 형태가 구슬줄기가 아닌 것은?

- ① 토란 ② 생강
③ 크로커스 ④ 시클라멘

58. 다음 중 토마토 축성재배 할 때 육묘일수로 적당한 것은?

- ① 25~30일 ② 35~40일
③ 40~45일 ④ 50~60일

59. 벼의 줄기 속을 파먹는 해충은?

- ① 조명나방 ② 파밤나방
③ 미국흰불나방 ④ 이화명나방

60. 다음 중 기원지가 남아메리카 지역인 식물로만 짝지어진 것은?

- ① 벼, 오이 ② 콩, 조
③ 감자, 토마토 ④ 당근, 마늘

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	①	②	④	③	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	③	③	④	④	④	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	④	④	③	③	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	④	②	③	④	③	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	①	④	③	②	①	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	②	①	①	④	④	④	③